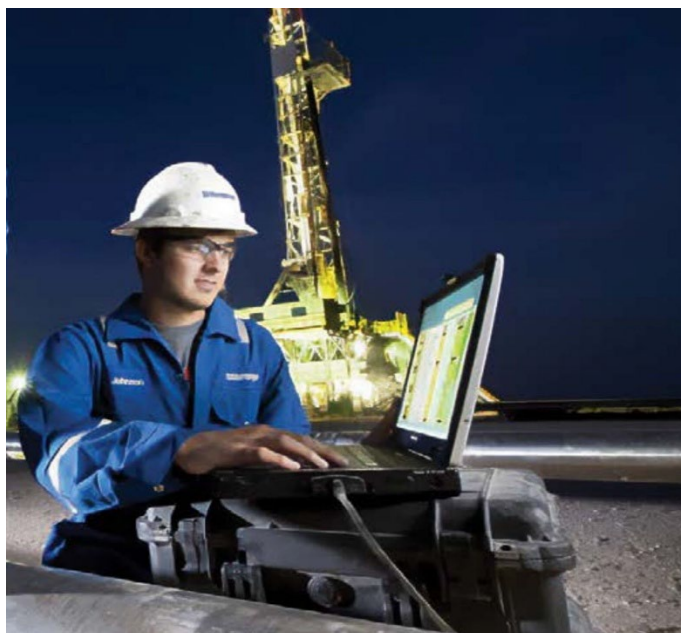


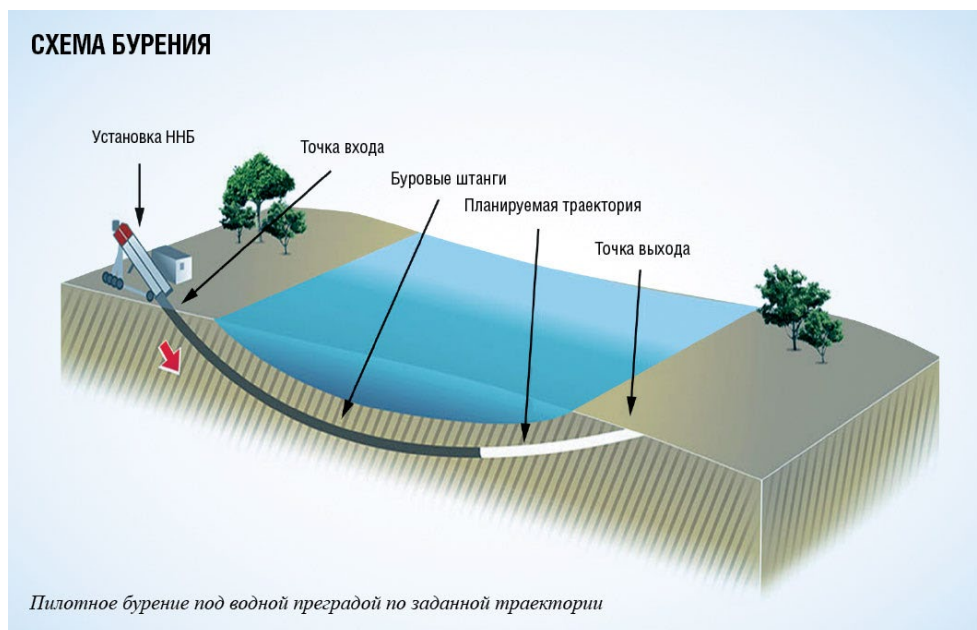
Наклонно-направленное бурение скважин

Оператор по наклонно-направленному бурению – квалифицированный рабочий, управляющий процессом бурения скважин сложной траектории и осуществляющий геонавигационное сопровождение бурения нефтяных и газовых скважин.

Эта профессия востребована в нефтегазовой отрасли, строительстве, геологоразведке и других областях, где требуется создание скважин под заданным углом и направлением. Работа оператора связана с использованием сложного оборудования и программного обеспечения, требующего глубоких теоретических знаний и практических навыков. Оператор отвечает за точность бурения, соблюдение технологических параметров и безопасность всего процесса.



*Наклонно-направленным бурением называется проводка ствола скважины по заданной траектории, за исключением вертикальной линии. Если скважина заканчивается участком, близким к горизонтали, то такая скважина называется **горизонтальной**.*



Наклонно-направленное бурение (часто для краткости используют термин **наклонное бурение**) позволяет решать ряд задач:

- 1) разработку труднодоступных месторождений, например, в болотистой местности Западной Сибири, под дном моря, под населенными пунктами и т. д.;
- 2) сбережение сельхозугодий;
- 3) ликвидацию последствий аварий и осложнений в скважинах;
- 4) повышение продуктивности скважины за счет ее горизонтального окончания и бурения дополнительных стволов из ранее пробуренных скважин;
- 5) экономию средств на строительство дорог, оснований, подвод электроэнергии, трубопроводов и па обслуживание скважин при эксплуатации (решается кустовым размещением устьев скважин па одном основании).

Наряду с очевидными достоинствами наклонного бурения имеются и существенные недостатки:

- 1) удлиняется ствол скважины;
- 2) усложняется и удорожается технология проводки скважины;
- 3) усложняется добыча нефти, особенно при глубинно-насосной эксплуатации скважин.

Наклонное бурение в настоящее время широко применяется при бурении скважин на нефть, газ и твердые полезные ископаемые (рис. 1).

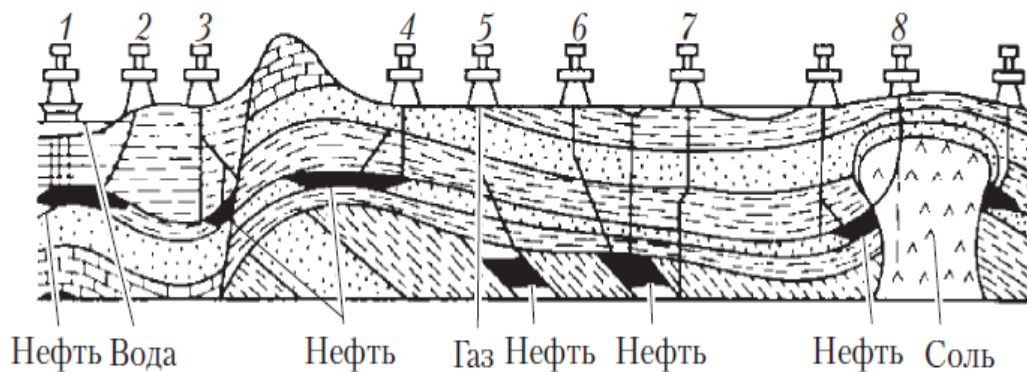


Рис. 1. Примеры наклонного бурения скважин:

1 - проходка с морского основания; 2 - разбуривание морского нефтяного месторождения с берега; 3 - отклонение ствола скважины от сбросовой зоны (зоны разрыва) по направлению к нефтеносному участку;

4 - проходка наклонной скважины, когда забой будет расположен под участком, недоступным для монтажа буровой установки; 5 - бурение на нефтяные пласты моноклиналильного типа; 6 - бурение вспомогательной наклонной скважины для ликвидации пожара или открытого фонтана;

7 - уход в сторону при аварии; 8 - проходка наклонных скважин в районе замывания соляного купола

Профили наклонных и горизонтальных скважин

В настоящее время наиболее широко применяются трех- и пяти-интервальные профили скважин. Схемы профилей показаны на рисунке 2.

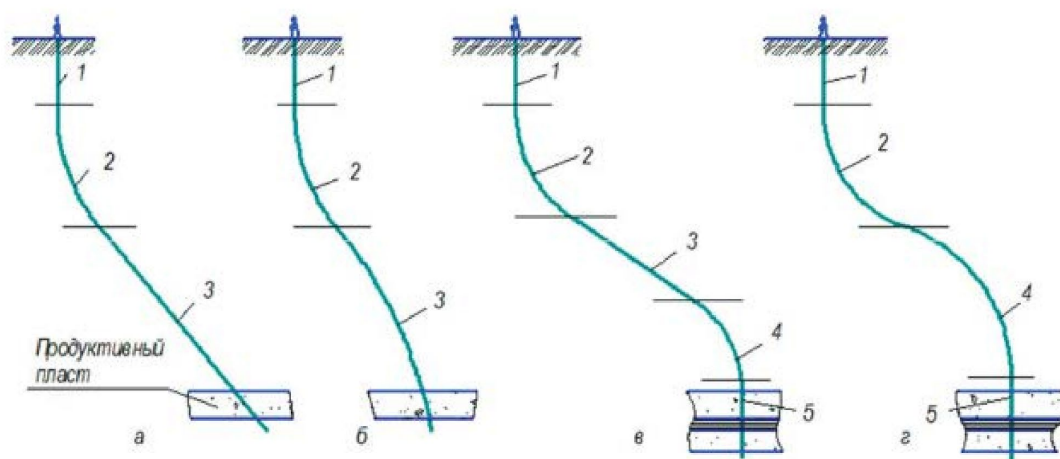


Рис. 2. Типы профилей наклонных скважин

Границы интервалов показаны тонкими горизонтальными линиями. Вначале бурится вертикальный интервал 1, чтобы пройти наиболее слабые поверхностные отложения. Далее следует интервал набора кривизны 2.

В случае **трех интервального профиля** бурится либо прямолинейный (рисунок 2, а), либо криволинейный с естественным снижением кривизны (рисунок 2, б) интервал 3. Такие профили применяют при разбурировании одно пластовых месторождений.

В случае многопластового месторождения используют **пяти интервальный профиль** (см. рисунок 2, в), так как несколько пластов следует вскрывать вертикальным стволом. В этом случае добавляется интервал 4 снижения кривизны и вертикальный интервал 5, пробуренный через продуктивные пласты. Интервалы 3 и 4 могут быть заменены одним интервалом 4 естественного снижения кривизны (см. рисунок 2, г). Таким образом, приходим к **четыре интервальному профилю**.

При бурении горизонтальных скважин также применяют трех и пяти интервальные профили, показанные на рисунке 3.

Трех интервальный профиль горизонтальной скважины (рисунок 3, а) отличается от такого же профиля наклонной скважины тем, что третий интервал скважины проводится не поперек, а вдоль по пласту.

Пяти интервальный профиль характерен тем, что в интервале 4, продолжен набор кривизны, а интервал 5 скважины бурится вдоль по пласту.

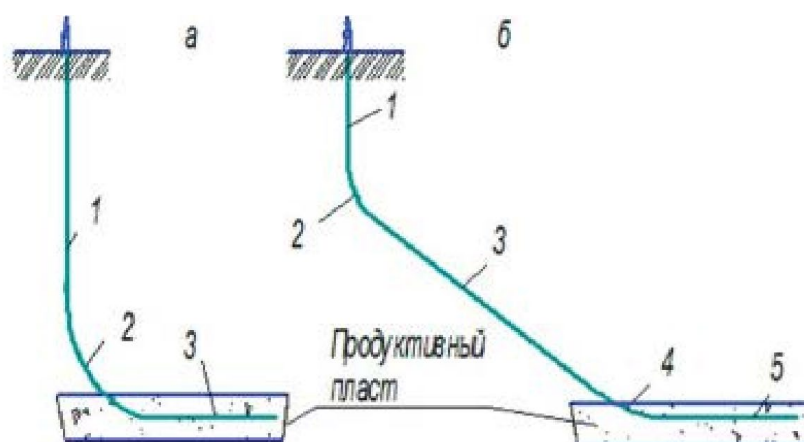


Рис. 3. Профили горизонтальных скважин

Параметры наклонного ствола скважины и принципы их измерения

Параметры любой точки ствола скважины делятся на две группы: *измеряемые* и *расчетные* (координаты). *Начало отсчета* - точка на поверхности ротора на оси его вращения. Допустим, что надо определить параметры т. *M*, принадлежащей наклонному участку ствола скважины (рисунок 4). Для расчета ее координат необходимо измерить три величины. Мысленно строим две вертикальные плоскости: одна проходит через ось ротора и направление на север, другая проходит через ось ротора и через т. *M*. Двугранный угол *A* называется **азимутом ствола** в т. *M*. Азимут отсчитывается от направления на север по часовой стрелке.

Угол α между вертикалью и касательной к профилю скважины в т. *M* называется **углом искривления скважины** или **зенитным углом**. Кроме того, необходимо измерить расстояние от начала отсчета до т. *M* по стволу скважины (по длине бурильного инструмента). Координаты *z* и *B* определяются расчетом.

Измерение азимута относительно магнитного меридиана основано на принципе магнитной стрелки, а угла искривления - на принципе отвеса. Соответствующий прибор называется **инклинометром**.

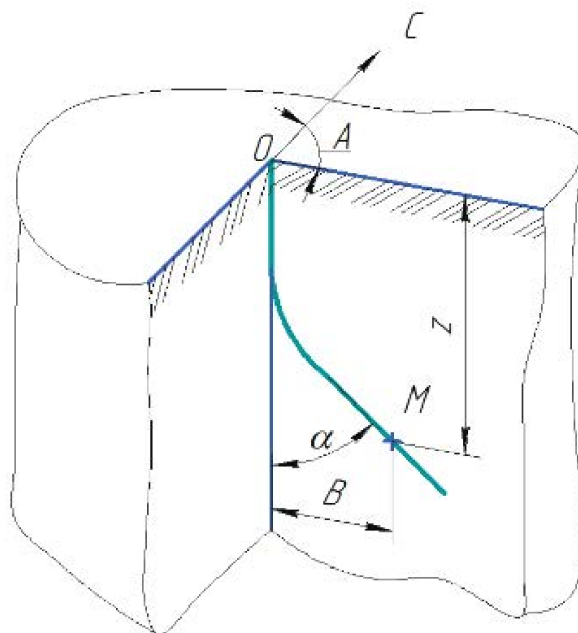


Рис. 4. Параметры m , M наклонного ствола скважины

Принципиальная схема измерения углов A и α инклинометром показана на рисунке 5. Основу инклинометра составляют крестообразная рамка 1, установленная с возможностью вращения. Одна часть рамки выполнена эксцентричной с грузом 2, что обеспечивает ее само установку в плоскости искривления скважины. На второй симметричной части рамки установлена с возможностью вращения относительно горизонтальной оси буссоль 3 с магнитной стрелкой и датчиком азимута 4. Центр тяжести буссоли смещен вниз, что позволяет ей сохранять горизонтальное положение при любом наклоне оси рамки. В нижней части буссоли установлена стрелка-указатель 5 угла искривления, а в плоскости эксцентричной рамки датчик 6 угла искривления. Датчики 4 и 6 представляют собой электрические сопротивления.

Длинный корпус прибора обеспечивает положение оси вращения рамки параллельное оси скважины. В плоскости искривления скважины находятся нуль датчика азимута A и шкала для измерения угла α искривления. Магнитная стрелка показывает на север.

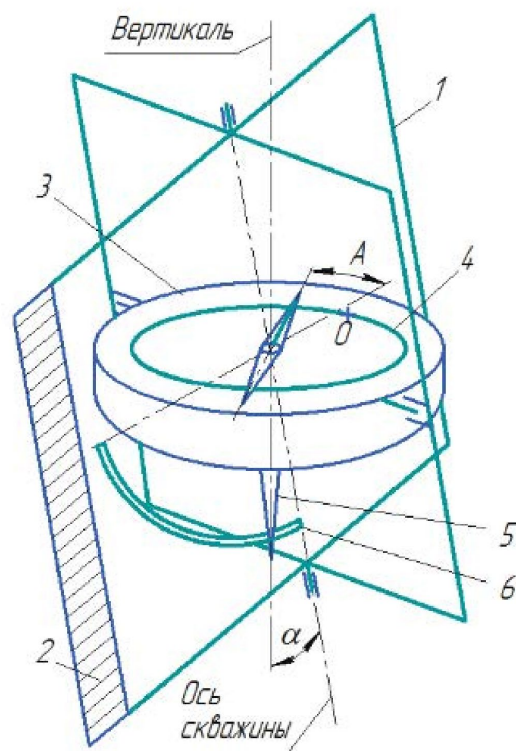


Рис. 5. Схема измерения углов A и α инклинометром

При проведении измерений в скважине инклинометр вначале спускают на максимальную заданную глубину на кабеле. Затем поднимают прибор с остановками для замеров. Остановки делают через каждые 10 или 25 м. Датчик длины кабеля показывает расстояние по стволу до точки замера. Результаты замеров позволяют рассчитать и построить фактический профиль скважины.

При измерении углов вначале включают электромагниты, прижимающие стрелки к датчикам, а затем включают инклинометр на замер сопротивлений датчиков от нулевых положений до стрелок. При этом показывающий прибор на поверхности покажет величины углов A и α .

Стальные инструменты в скважине создают большие помехи для работы магнитных приборов, а поэтому инклинометрия проводится преимущественно в скважине без инструмента.

Принципы расчета профиля наклонной скважины

Принципы расчета рассмотрим на примере трех интервального профиля. Расчетная схема приведена на рисунке 6.

Исходные данные:

z_c - глубина скважины по вертикали;

z_l - глубина начала искривления;

B - величина отхода от вертикали.

Рассчитывают R , α , длину ствола скважины и координаты точек замера контроля кривизны.

Радиус искривления скважины должен удовлетворять двум условиям:

1) трубы, спускаемые в скважину, не должны испытывать напряжения, превышающие предел текучести σ_s их материала. Отсюда:

$$R_1 = \frac{Ed}{2(\sigma_s - \sigma_p)},$$

где d - диаметр трубы; E - модуль Юнга материала трубы; σ_p - максимальные напряжения растяжения в теле трубы на глубине z_l ;

2) приборы и глубинные насосы должны проходить по участку набора кривизны без изгиба. Тогда:

$$R_2 = \frac{L_n^2}{8(d_s - d_n - k)},$$

где L_n - длина спускаемого оборудования; d_s - внутренний диаметр эксплуатационной колонны; d_n - диаметр спускаемого оборудования; k - гарантированный зазор. Из двух величин выбирают больший.

Окончательно: $R = (1,05 \dots 1,10) R_{max}$.

Величины угла α , длины ствола L и координата точек по стволу рассчитываются по правилам геометрии в соответствии с расчетной схемой.

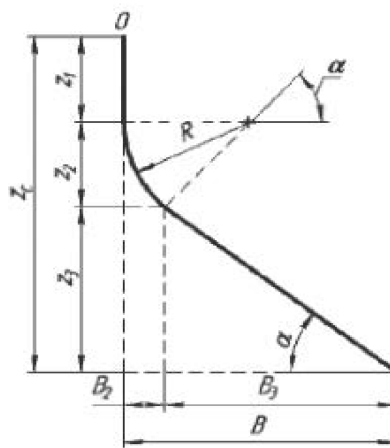


Рис. 6. Схема к расчету профиля скважины

Инструменты для искривления скважины

Набор кривизны можно производить как при роторном бурении, так и при бурении с забойными двигателями. При роторном бурении применяется отклонение долота клином и *роторными управляемыми системами (РУС)*. Клин устанавливается и фиксируется в скважине и служит направлением для долота. Этот метод применяется при ремонтно-восстановительных работах в скважинах и при забурировании дополнительных стволов из ранее пробуренных скважин.

Наиболее просто задача решается при бурении с забойными двигателями. В качестве отклоняющего приспособления в компоновку нижней части бурильной колонны включается кривой переводник (рисунок 7).

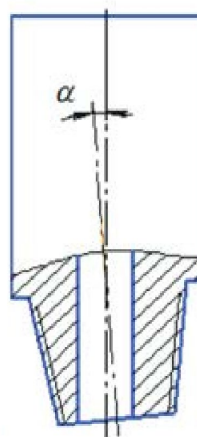


Рис. 7. Кривой переводник

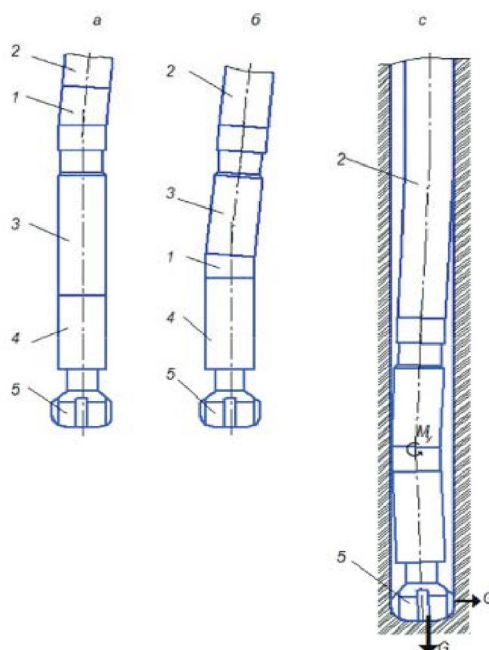


Рис. 8. Основные компоновки инструмента для искривления скважины

На одном из концов кривого переводника нарезается резьба под углом α (до $3,5^\circ$) к оси его вращения. Возможны два случая установки кривого переводника. В первом случае переводник 1 устанавливается между УБТ 2 и забойным двигателем 3 (рисунок 8, а).

Во втором случае (рисунок 8, б) кривой переводник 1 установлен между двигателем 3 и шпинделем 4 забойного двигателя, т. е. существенно приближен к долоту 5.

Спущенная в скважину компоновка (рисунок 8, в) частично разгибается за счет упора в стенку скважины УБТ 2 и долота 5 и в ней возникает упругий изгибающий момент M_y , а на долоте соответствующая ему отклоняющая сила G_o . Таким образом, во время бурения на стенку скважины действует не только осевая нагрузка G , но и отклоняющая сила G_o , которая обеспечивает искривление скважины.

Недостаток - низкая точность ориентирования.

Геонавигационное сопровождение бурения нефтяных и газовых скважин

Основные типы, устройство, принцип работы и технические характеристики геонавигационного и вспомогательного оборудования для сопровождения бурения скважин

Измерение параметров в процессе бурения скважин

Измерение - процесс получения информации, заключающийся в сравнении опытным путём измеряемых и известных величин, а также выполнение логических операций, необходимых для представления результата в понятной форме. Любой измерительный процесс – это последовательность измерительных преобразований от восприятия физической величины до формирования ее числового значения в той или иной форме. Датчик (или измерительный преобразователь) представляет собой устройство, которое преобразует измеряемую величину в стандартный выходной электрический сигнал. Этот сигнал в дальнейшем поступает в аппаратуру, выполняющую функции обработки (усиление, оцифровка и т.д.). В итоге программное обеспечение, установленное на компьютере, получает код от датчика, соответствующий определенному значению измеряемой физической величины.

Существуют различные модификации технических систем и устройств геонавигационного и вспомогательного оборудования для сопровождения бурения скважин.

Технические системы и устройства с измерительными функциями; ТСУИФ: *технические системы и устройства, которые наряду с их основными функциями выполняют измерительные функции.*

Центральный шкаф представляет собой монтажную стойку, в которой устанавливаются рабочие компьютеры, сетевой концентратор, источник бесперебойного питания и другая аппаратура. Общий вид центрального шкафа показан на рисунке 14.



Рис. 14. Общий вид центрального шкафа

Табло оператора – это специализированное выносное табло, которое устанавливается над столом ротора для визуализации различных технологических параметров, используемых оператором в процессе бурения. Оно может выполняться в различных вариантах исполнения. Пример табло показан на рисунке 15.



Рис. 15. Внешний вид табло оператора

Датчик оборотов лебедки (ДОЛ)

Датчики (первичные преобразователи) технологических параметров: *технические устройства, осуществляющие преобразование физической величины в информационный сигнал.*

Датчик оборотов лебедки служит для определения нескольких параметров процесса бурения, а именно: забоя, высоты над забоем, механической скорости проходки, детально-механического каротажа (ДМК), положения талевого блока. Датчик основан на реостатном преобразователе угла поворота барабана лебедки. Дальнейшая аппаратура подсчитывает количество оборотов лебедки по специальным реперным отметкам, которые устанавливаются в процессе предшествующего метрологического обеспечения. Шкала реперных отметок является нелинейной, что объясняется неодинаковым диаметром наматывания лебедки ввиду определенного диаметра троса лебедки. На рисунке 16 показан внешний вид одного из вариантов датчика оборотов лебедки.



Рис. 16. Внешний вид датчика оборотов лебедки

Датчик устанавливается в разрез пневматической линии с помощью резьбового соединения и крепится с помощью четырех болтов к фронтальной части барабана лебедки. Необходимо помнить, что в состав пневматической линии входит и специальный перепускной клапан, рассчитанный на превышение определенного уровня давления в линии. Его отсутствие может привести к обрыву линии. На рисунок 17 показан барабан лебедки с установленным датчиком оборотов лебедки.

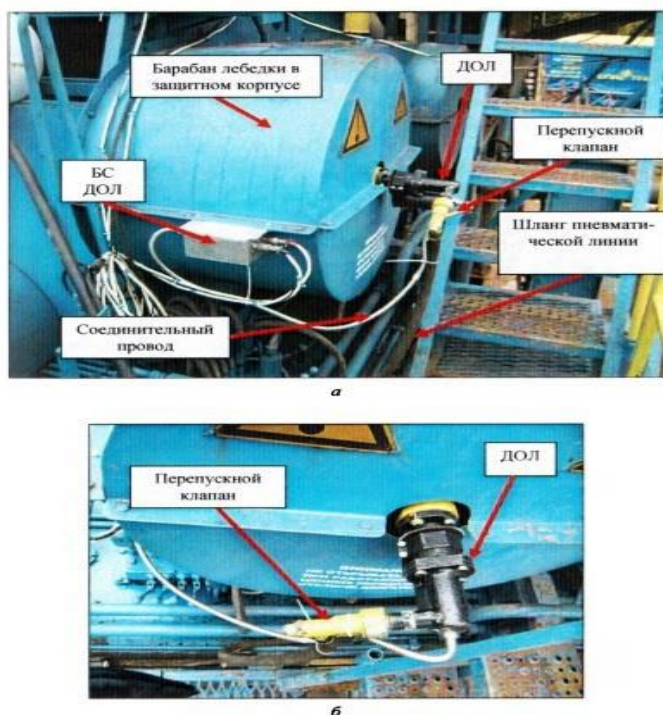


Рис.17. Барабан лебедки с установленным датчиком оборотов лебедки:
а – общий вид, *б* – крупный план

Датчик давления (ДД)

Датчик давления служит для определения давления в нагнетательной линии манифольда. Принцип действия датчика основан на измерении прогиба мембраны тензопреобразователя под действием избыточного давления бурового раствора в манифольде. Внешний вид датчика давления показан на рисунке 18.

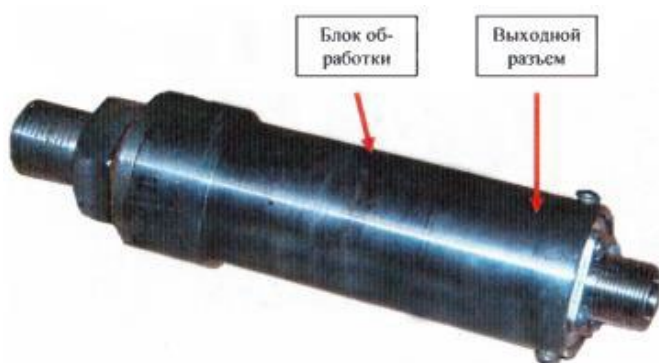


Рис.18. Внешний вид датчика давления

Измерение искривления скважин

В процессе бурения необходим постоянный контроль за положением оси скважины в пространстве. Только в этом случае можно построить геологический разрез и определить истинные глубины залегания продуктивных пластов, определить положение забоя скважины и обеспечить попадание его в заданную проектом точку. Для этого необходимо знать зенитные и азимутальные углы скважины и глубины их измерений. Такие замеры производятся с помощью специальных приборов, называемых инклинометрами.

По способу измерения и передачи информации на поверхность инклинометры подразделяются на забойные, производящие измерения и передачу информации в процессе бурения, автономные приборы, опускаемые внутрь колонны бурильных труб и выдающие информацию только после подъема инструмента, и инклинометры, опускаемые в скважину на кабеле или тросе.

В первом случае информация от забойных датчиков по каналу связи передается на поверхность, где и расшифровывается. В настоящее время используются как проводные, так и беспроводные каналы связи.

Проводной канал связи широко используется с электробурами, так как в этом случае возможна передача сигнала с забоя по силовому кабелю. На этом принципе работает *телесистема СТЭ*. Существуют системы с встроенными в каждую бурильную трубу кабелями, соединяемые разъемами, линии с индукционной связью и линии из цельного сбросового кабеля. Такие линии связи обеспечивают высокую передающую способность, но они достаточно дороги, осложняют спуско-подъемные операции, имеют низкую стойкость из-за износа кабеля, создают помехи при ликвидации обрывов бурильных труб.

К беспроводным каналам связи относятся гидравлический, электрический, акустический и некоторые другие. В гидравлическом канале информация передается по промывочной жидкости в виде импульсов

давления, частота, фаза или амплитуда которых соответствует величине передаваемого параметра. Беспроводный электрический канал связи основан на передаче электрического сигнала по породе и колонне бурильных труб. Однако в этом случае с увеличением глубины скважины происходит значительное затухание и искажение сигнала.

Забойные инклинометрические системы позволяют постоянно контролировать положение скважины в пространстве, что является их бесспорным преимуществом. Кроме замеров зенитного угла и азимута с помощью таких систем одновременно измеряются непосредственно на забое скважины и другие параметры процесса бурения, а также характеристики проходимых пород. Однако применение телеметрических систем существенно увеличивает себестоимость работ.

Автономные инклинометры опускаются внутрь колонны бурильных труб и производят измерение зенитного угла и азимута в процессе бурения, но информация на поверхность не передается, а хранится в памяти прибора и считывается из нее после подъема колонны бурильных труб. Разрешающим сигналом для замера является, как правило, остановка процесса бурения, а при бурении инклинометр отключается. За один спуск инструмента может быть произведено до 50 замеров в зависимости от типа инклинометра.

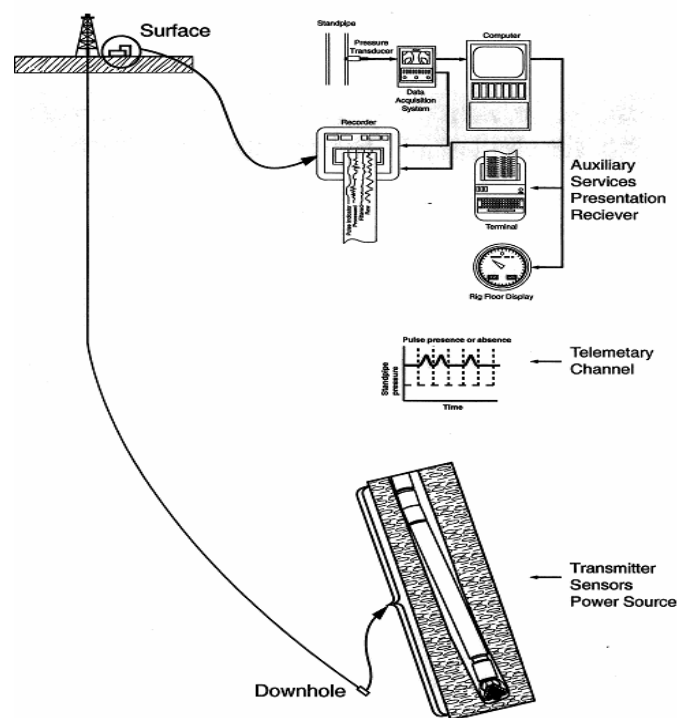
Наибольшее распространение в настоящее время у нас в стране получили *инклинометры, опускаемые в скважину на кабеле*. При их применении на замеры параметров искривления требуется дополнительное время, но такие инклинометры просты по конструкции и имеют низкую стоимость. *По способу измерения азимута* их можно подразделить на *приборы для измерения в немагнитной среде*, в которых азимут измеряется с помощью магнитной стрелки, и *приборы для измерения в магнитной среде*.

Таким образом, проектирование профилей наклонно-направленных скважин заключается, во-первых, в выборе типа профиля, во-вторых, в определении интенсивности искривления на отдельных участках ствола, и, в-

третьих, в расчете профиля, включающем расчет длин, глубин по вертикали и отходов по горизонтали для каждого интервала ствола и скважины в целом.

Телеметрическая система измерения параметров в процессе бурения на примере Measurement While-Drilling (MWD system)

MWD система (рис. 38) позволяет оператору собрать и передавать информацию от забоя ствола скважины на поверхность без прерывания процесса бурения. Информация может включать данные отклонения, *petrophysical* свойства пластов и данные бурения (*WOB*, *torque*).



38. MWD система